TALLER NO.3 - JEE

Arquitectura de software

Juan David Garrido Ramos
Juan Diego Muñoz Angulo
David Roa Neisa
Andrés Felipe Torres Monroy

Cesar Julio Bustacara Medina

25 de abril de 2026

Diseño de Aplicación - Curso de Estructuras de Datos

1. Descripción General

El sistema consiste en una aplicación web orientada a la gestión y simulación de un curso de **Estructuras de Datos**, compuesto por 36 clases. Cada clase contiene recursos educativos como:

- Archivos HTML (contenido teórico)
- Documentos (PDF, Word, Excel, etc.)
- Presentaciones (PPTX, PDF)
- Videos
- Imágenes
- Enlaces URL
- Animaciones

El sistema permitirá a los estudiantes acceder al contenido, realizar actividades, recibir evaluaciones y obtener recomendaciones personalizadas según su desempeño.

2. Arquitectura General

El sistema se basa en una arquitectura de tres capas:

- **Frontend:** Angular / React / JSF
- **Backend:** Spring Boot (API REST)
- **Base de Datos:** PostgreSQL

Además, se incluye un proceso **Batch** encargado de cargar el contenido del curso a la base de datos.

3. Funcionalidades Principales

- Carga masiva de contenido (Batch)
- Visualización de clases y recursos
- Gestión de evaluaciones
- Registro de notas y avance del estudiante
- Módulo de recomendaciones basado en desempeño

4. Diseño de Procesos (Resumen)

Flujo principal del sistema:

1. El estudiante inicia sesión
2. Accede a las clases disponibles
3. Visualiza el contenido
4. Entrega actividades
5. Presenta evaluaciones
6. Se registra la nota
7. Se actualiza el avance
8. El sistema genera recomendaciones

5. Módulo de Recomendaciones

El sistema sugiere contenido basado en el rendimiento del estudiante:

- Nota ≥ 3.0 → Avanza a la siguiente clase
- Nota < 3.0 → Se recomienda refuerzo
- Entrega tardía → Se recomienda repaso
- No entrega → Se restringe el avance

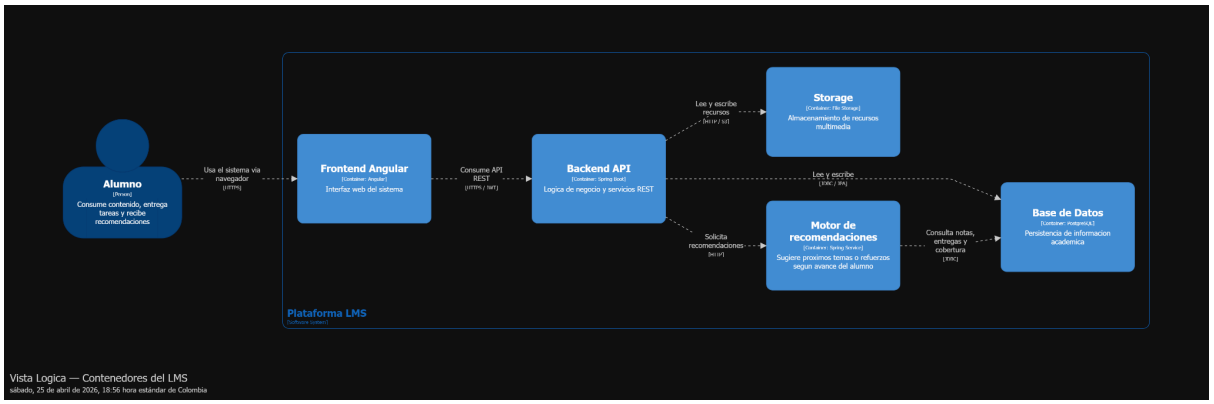
6. Modelo 4+1 (Diagramas Principales)

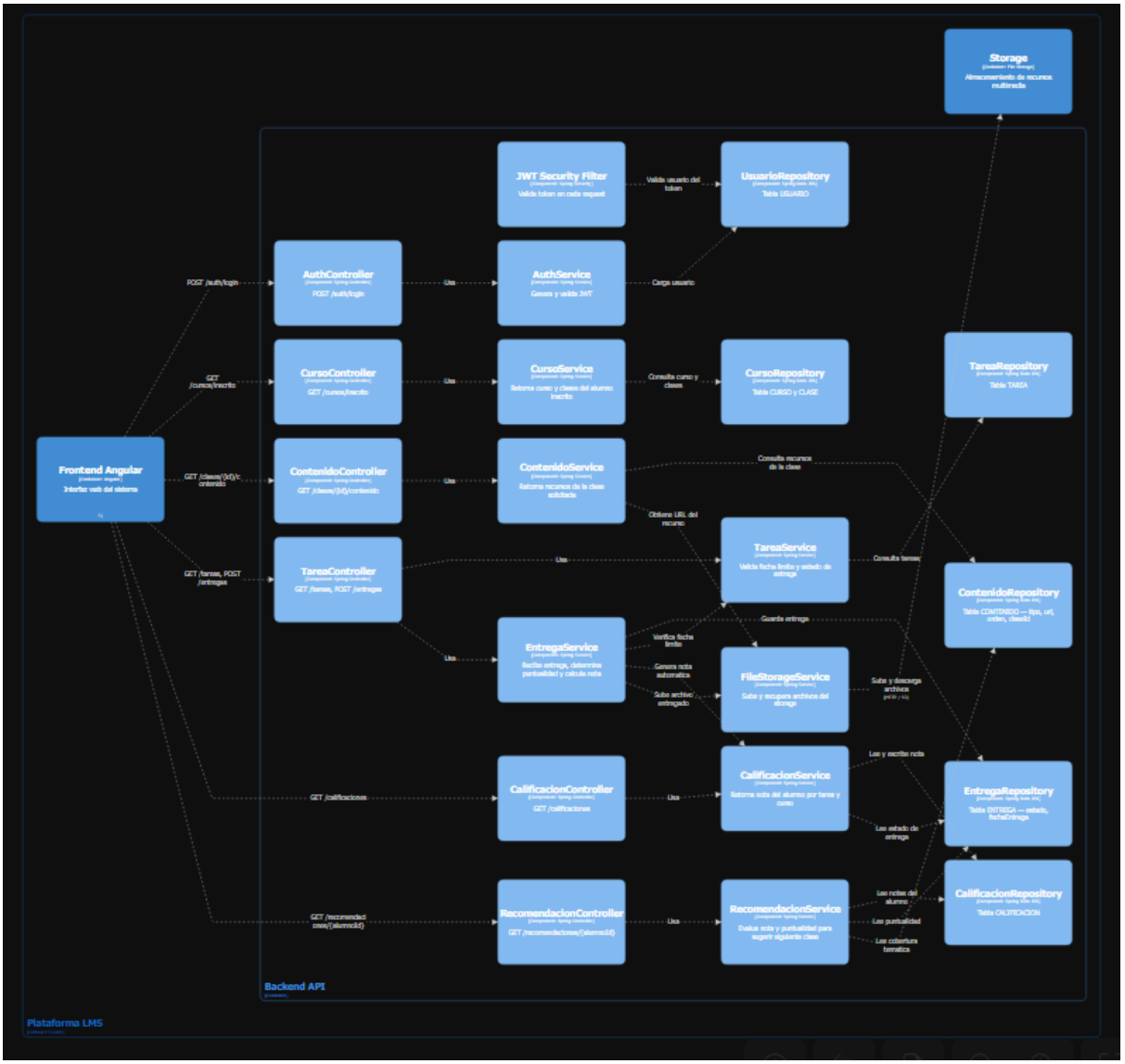
> **Nota:** A continuación se dejan los espacios para insertar los diagramas más importantes del sistema.

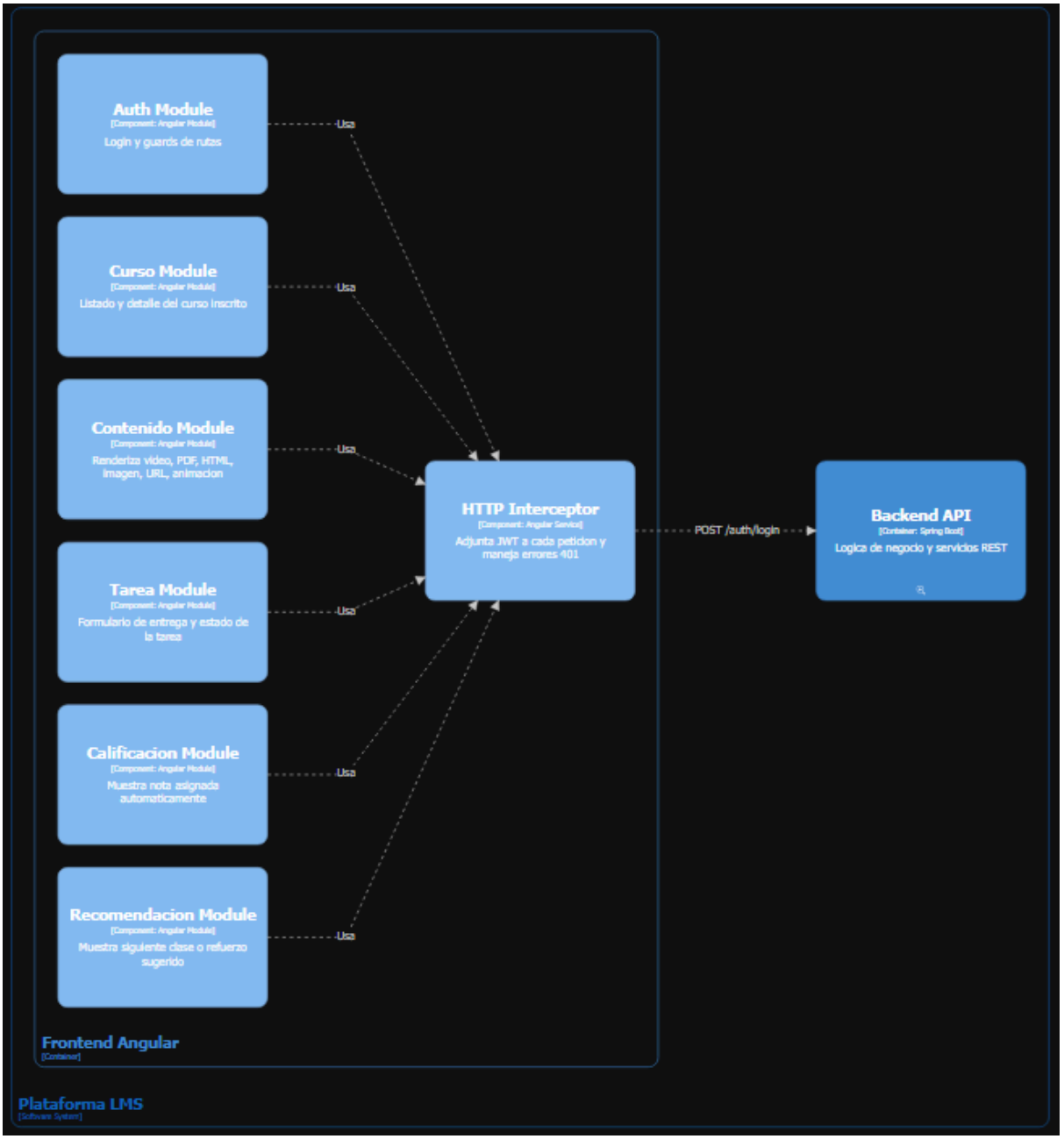
6.1 Vista Lógica

Descripción:
Representa la estructura del sistema en términos de componentes y sus relaciones (Controllers, Services, Repositories, Entities).

Diagrama:




Plataforma LMS
Frontend Angular
[Container: Angular]
Interfaz web del sistema
POST /auth/login
GET /cursos/inscrito
GET /clases/{id}/contenido
GET /tareas, POST /entregas
Backend API
AuthController
[Component: Spring Controller]
POST /auth/login
CursoController
[Component: Spring Controller]
GET /cursos/inscrito
ContenidoController
[Component: Spring Controller]
GET /clases/{id}/contenido
TareaController
[Component: Spring Controller]
GET /tareas, POST /entregas
CalificacionController
[Component: Spring Controller]
GET /calificaciones
RecomendacionController
[Component: Spring Controller]
GET /recomendaciones/{alumnoId}
Usa
JWT Security Filter
[Component: Spring Security]
Valida token en cada request
AuthService
[Component: Spring Service]
Genera y valida JWT
CursoService
[Component: Spring Service]
Retorna curso y clases del alumno inscrito
ContenidoService
[Component: Spring Service]
Retorna recursos de la clase solicitada
EntregaService
[Component: Spring Service]
Recibe entrega, determina puntualidad y calcula nota
CalificacionService
[Component: Spring Service]
Retorna nota del alumno por tarea y curso
RecomendacionService
[Component: Spring Service]
Evalua nota y puntualidad para sugerir siguiente clase
Valida usuario del token
Carga usuario
Consulta curso y clases
Consulta recursos de la clase
Obtiene URL del recurso
Consulta tareas
Guarda entrega
Verifica fecha límite
Genera nota automática
Sube archivo entregado
Sube y descarga archivos
Lee y escribe nota
Lee estado de entrega
Lee notas del alumno
Lee puntualidad
Lee cobertura temática
UsuarioRepository
[Component: JpaRepository]
Tabla USUARIO
CursoRepository
[Component: JpaRepository]
Tabla CURSO y CLASE
TareaService
[Component: Spring Service]
Valida fecha límite y estado de entrega
FileStorageService
[Component: Spring Service]
Sube y recupera archivos del storage
Storage
[Container: File Storage]
Almacenamiento de recursos multimedia
TareaRepository
[Component: Spring Data JPA]
Tabla TAREA
ContenidoRepository
[Component: Spring Data JPA]
Tabla CONTENIDO — tipo, url, orden, claseId
EntregaRepository
[Component: Spring Data JPA]
Tabla ENTREGA — estado, fechaEntrega
CalificacionRepository
[Component: Spring Data JPA]
Tabla CALIFICACION



6.2 Vista de Desarrollo

Descripción:
Muestra la organización del código fuente y los módulos del sistema.

Diagrama:

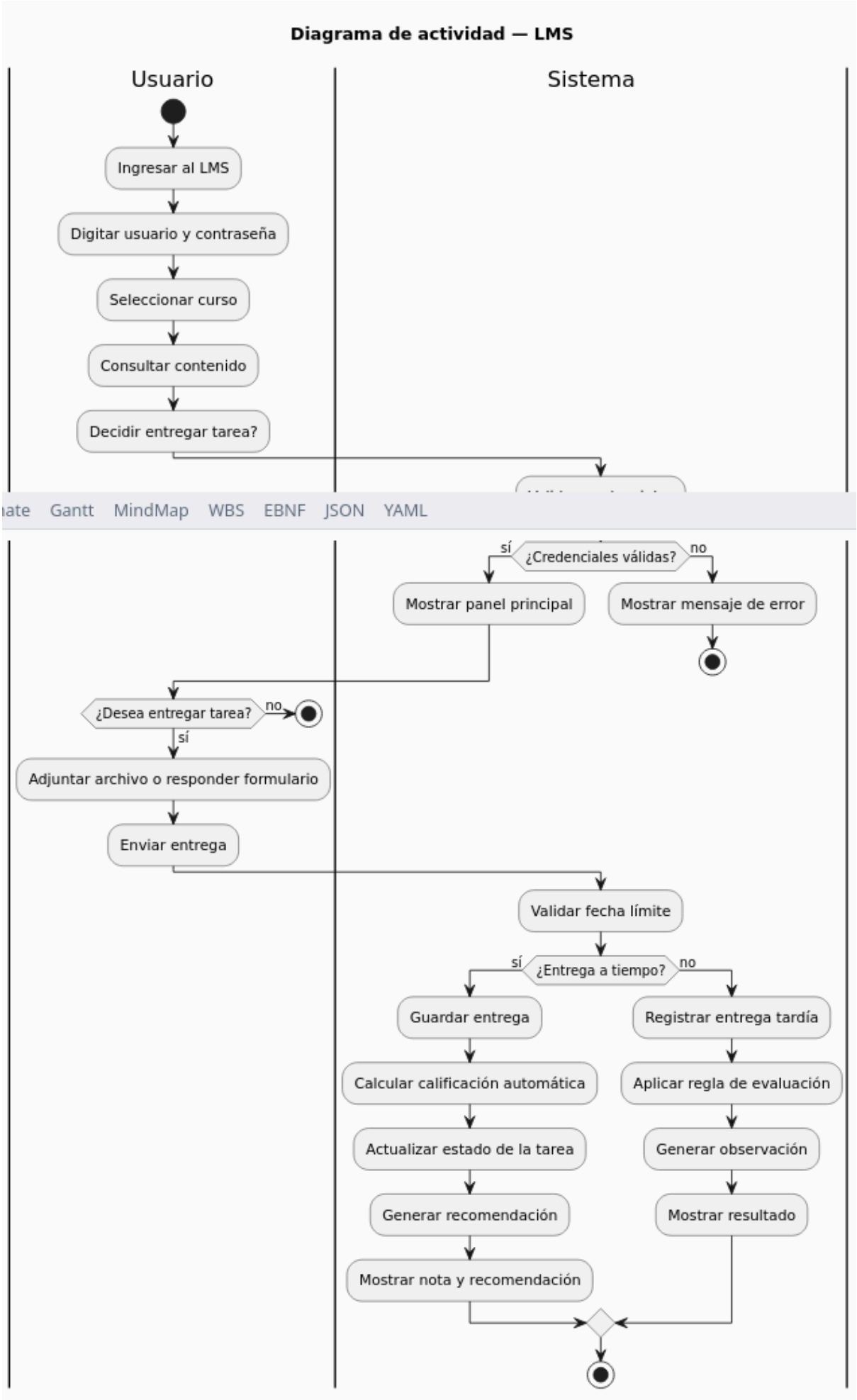
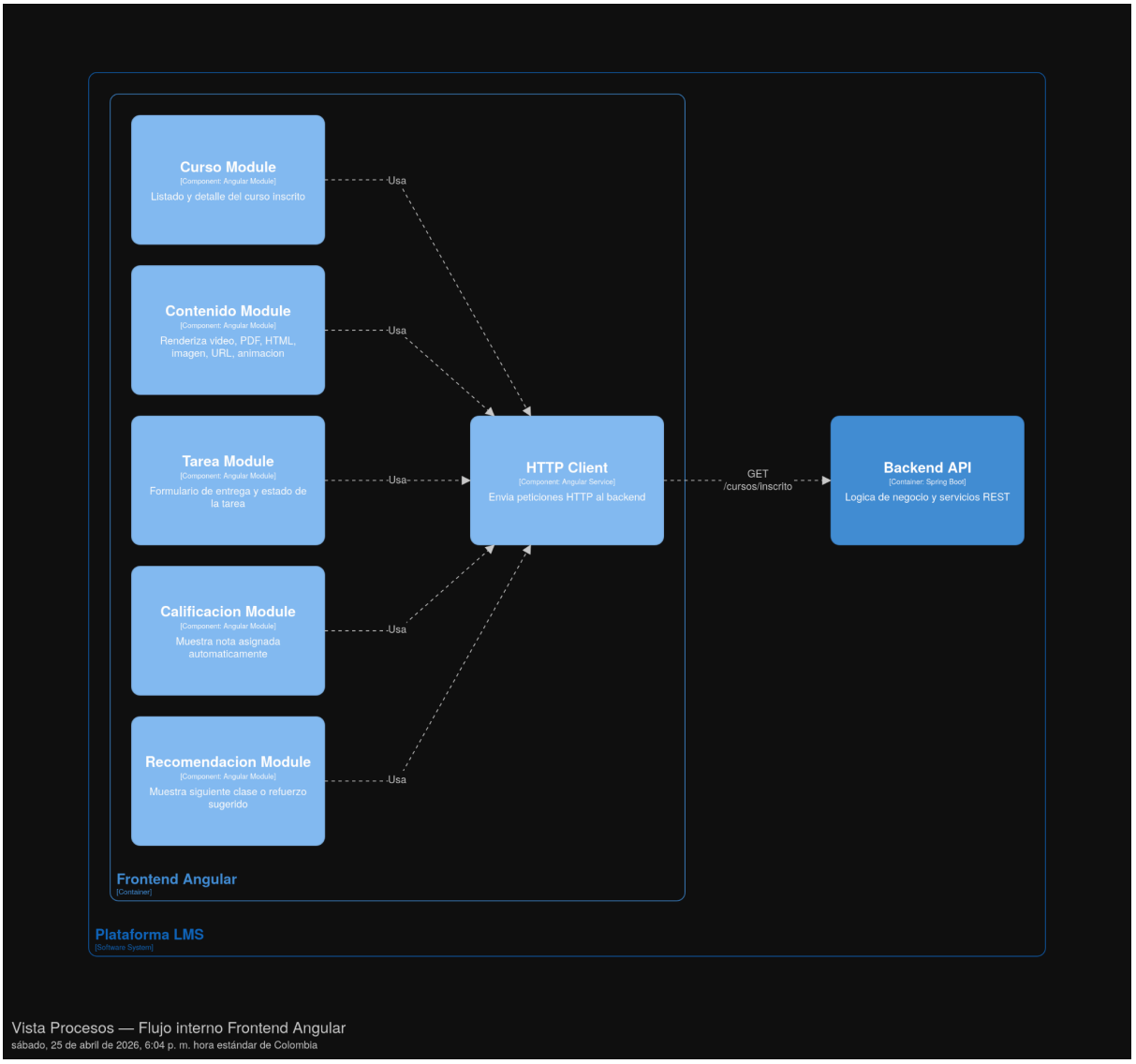


Diagrama de actividad — LMS
Usuario
Sistema
Ingresar al LMS
Digitar usuario y contraseña
Seleccionar curso
Consultar contenido
Decidir entregar tarea?
ate
Gantt
MindMap
WBS
EBNF
JSON
YAML
¿Credenciales válidas?
sí
no
Mostrar panel principal
Mostrar mensaje de error
¿Desea entregar tarea?
no
sí
Adjuntar archivo o responder formulario
Enviar entrega
Validar fecha límite
¿Entrega a tiempo?
sí
no
Guardar entrega
Registrar entrega tardía
Calcular calificación automática
Aplicar regla de evaluación
Actualizar estado de la tarea
Generar observación
Generar recomendación
Mostrar resultado
Mostrar nota y recomendación

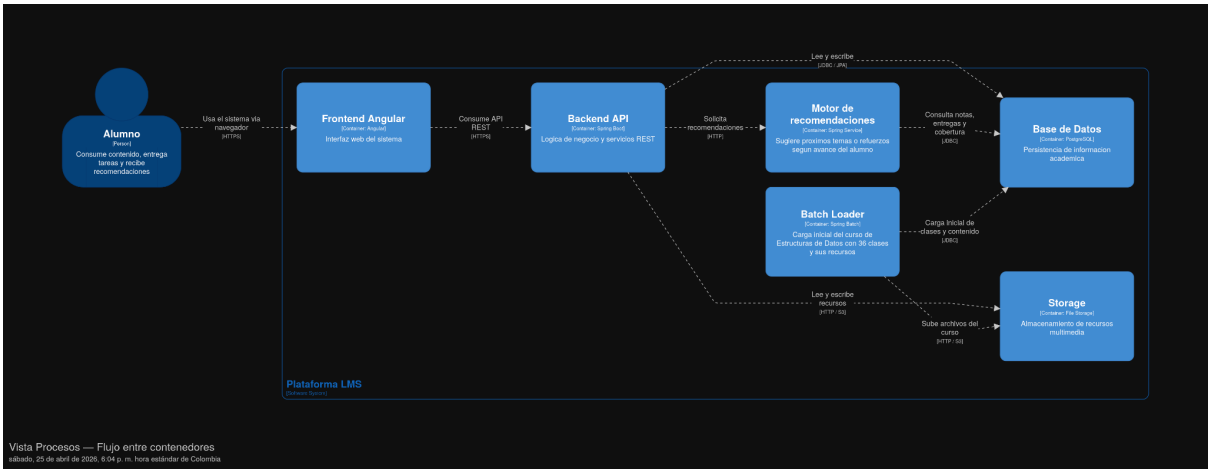
6.3 Vista de Procesos

Descripción:
Describe el comportamiento dinámico del sistema, incluyendo flujos como el acceso a clases y evaluaciones.

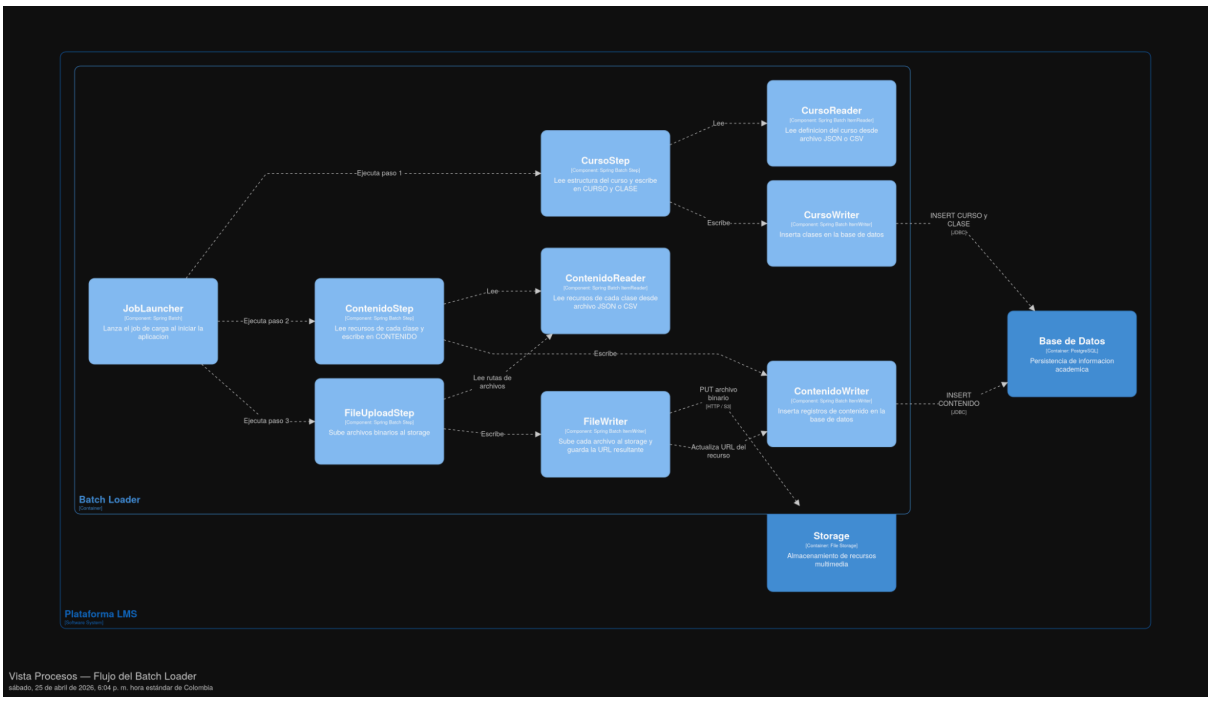
Diagrama:



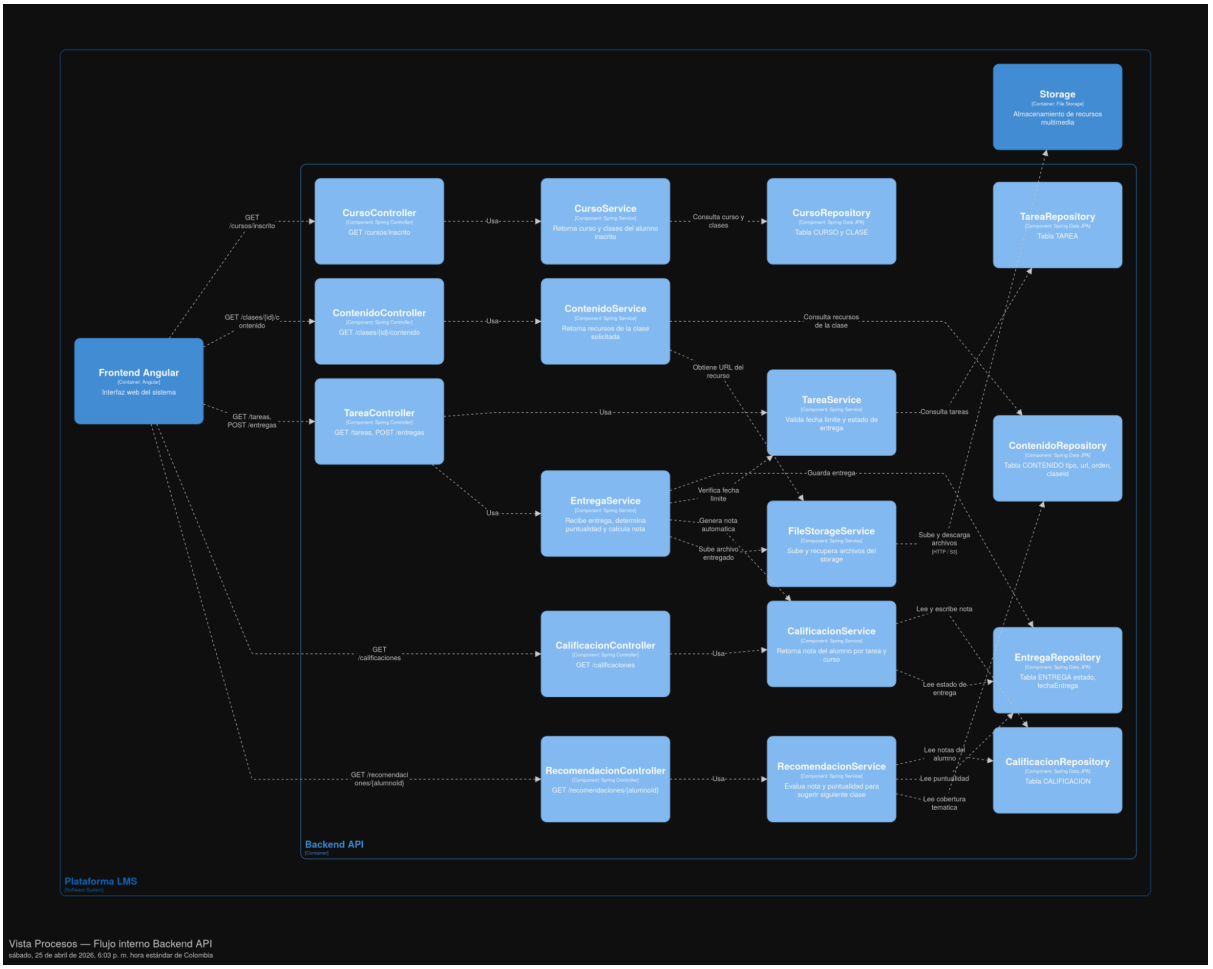
Vista Procesos — Flujo interno Frontend Angular
sábado, 25 de abril de 2026, 6:04 p. m. hora estándar de Colombia



Vista Procesos — Flujo entre contenedores
sábado, 25 de abril de 2026, 6:04 p. m. hora estándar de Colombia



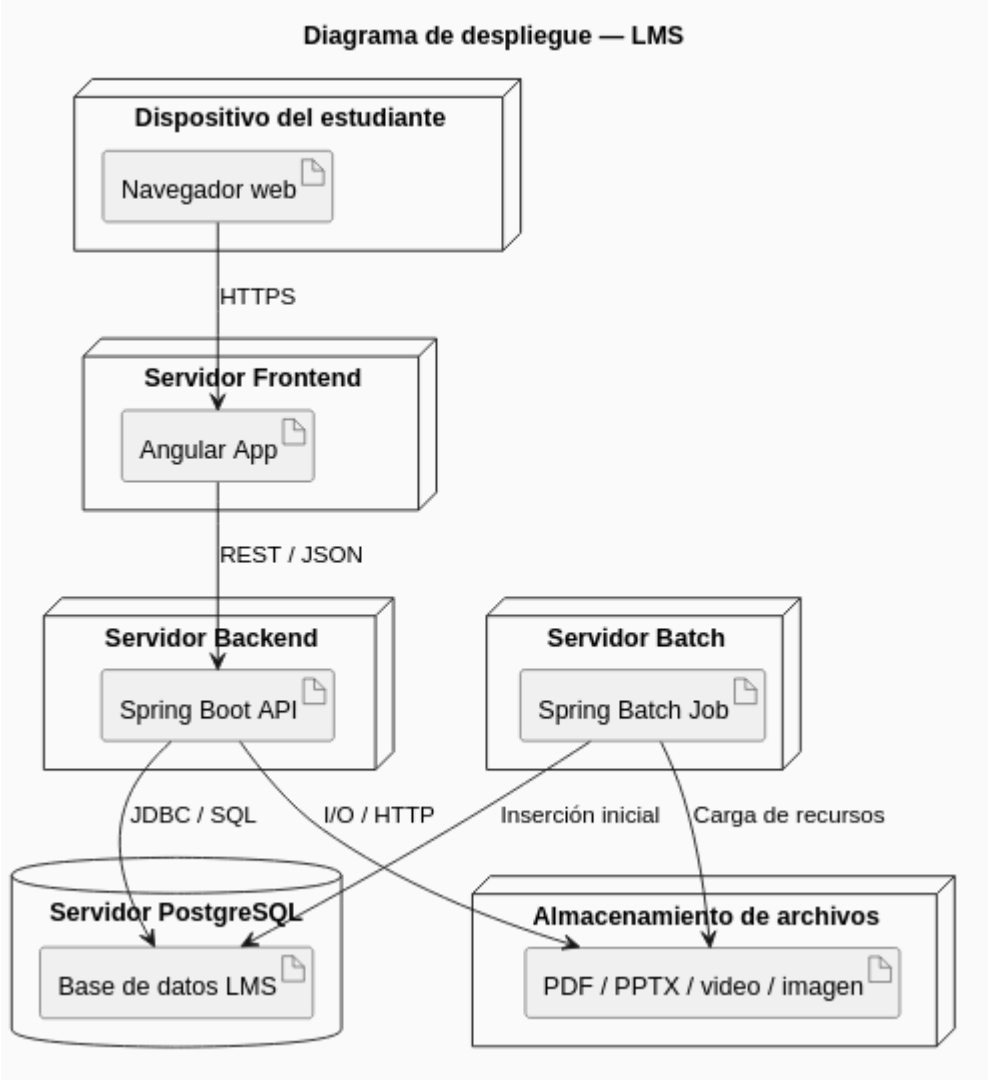
Vista Procesos — Flujo del Batch Loader
sábado, 25 de abril de 2026, 6:04 p. m. hora estándar de Colombia



6.4 Vista de Despliegue

Descripción:
Representa la infraestructura física donde se ejecuta el sistema.

Diagrama:



6.5 Vista de Escenarios (Casos de Uso)

Descripción:
Describe la interacción del usuario con el sistema.

Escenario principal:

- El estudiante inicia sesión
- Accede a una clase
- Consume el contenido
- Presenta una evaluación
- El sistema registra la nota
- Se genera una recomendación

Diagrama:
(Insertar aquí diagrama de casos de uso o escenario)

7. Conclusión

El sistema propuesto permite gestionar de forma eficiente un curso completo de estructuras de datos, integrando contenido educativo, seguimiento académico y recomendaciones inteligentes que mejoran el proceso de aprendizaje del estudiante.